

File Edit Selection View Go Run ...

Tarea M25-CD - RobertScience [Administrator]

CD - RobertScience.ipynb Tarea M32-CD - RobertScience.ipynb reporte_m32.html Conclusion - Tarea M32-CD - RobertScience.html Tarea M32-CD - RobertScience.html

dataTaream32 > Tarea M32-CD - RobertScience.ipynb > **Analisis de Distribuciones y Pruebas de Hipotesis** > **Segmentación de clientes** > grupo_alto = grupo_alto.dropna()

+ Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline + Code + Markdown

.venv (Python 3.11.9)

Analisis de Distribuciones y Pruebas de Hipotesis

Aplicación de estadística inferencial en comportamiento de clientes

Autor: RobertScience Data Consulting
Proyecto: Práctica M32 - Estadística Inferencial
Herramienta: Python / Jupyter Notebook
Entorno: Visual Studio Code

Descripción del proyecto

El presente análisis tiene como objetivo aplicar conceptos fundamentales de **estadística inferencial** mediante el uso de distribuciones de probabilidad y pruebas de hipótesis.

Se desarrollan dos enfoques principales:

- 1. Simulación de una distribución de Poisson**, con el fin de modelar eventos discretos en el tiempo.

PROBLEMS 64 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - dataTaream32

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD - RobertScience\dataTaream32>

Launchpad 1 63 0 Connect

Cell 15 of 19 Go Live

10°C Despejado 03:04 a. m. 24/03/2026

1. **Simulación de una distribución de Poisson**, con el fin de modelar eventos discretos en el tiempo.
2. **Prueba de hipótesis (ANOVA)** para evaluar la relación entre variables de comportamiento digital de clientes.

```
from scipy.stats import poisson
from scipy import stats
```

Python

- **pandas y numpy** para manipulación de datos

- [HOME](#)
[64](#)
[OUTPUT](#)
[DEBUG CONSOLE](#)
[TERMINAL](#)
[PORTS](#)
[JUPYTER](#)
[QUERY RESULTS \(PREVIEW\)](#)

 powershell - dataTaream32
 








1. **Introduction:** The study aims to explore the impact of digital marketing strategies on consumer behavior and brand loyalty.

El parámetro λ representa el número promedio esperado de ocurrencias.



Launchpad 1 63 0 Connect Cell 15 of 19 Go Live

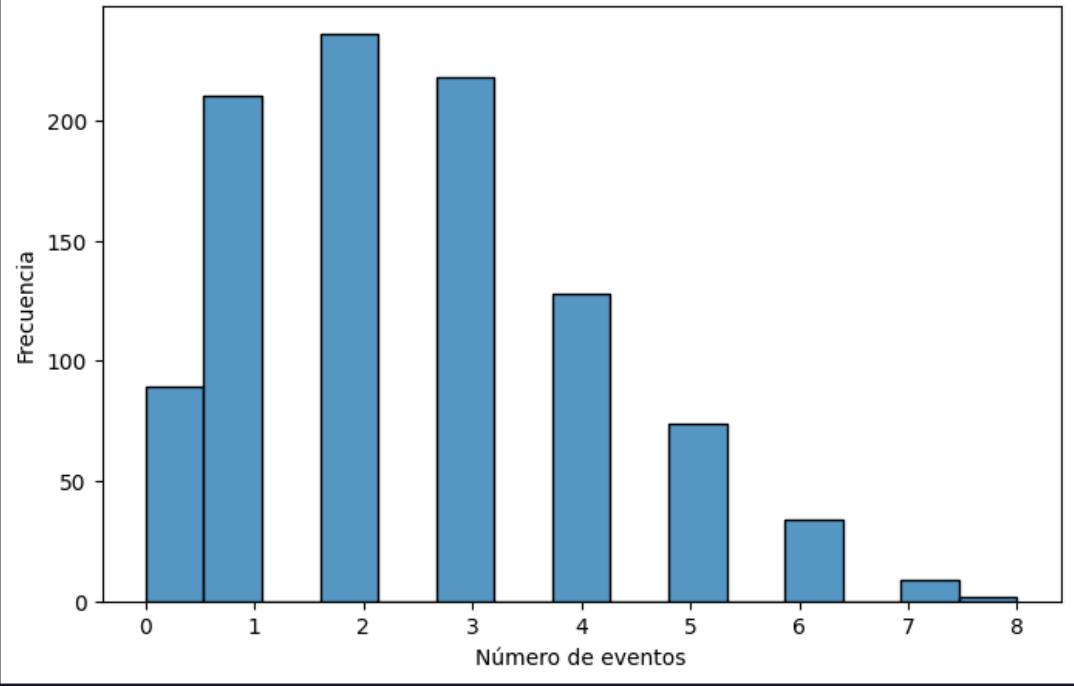
FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

CD - RobertScience.ipynbTarea M32-CD - RobertScience.ipynbreporte_m32.html 3Conclusion - Tarea M32-CD - RobertScience.htmlTarea M32-CD - RobertScience.html

dataTaream32 > Tarea M32-CD - RobertScience.ipynb > **Analisis de Distribuciones y Pruebas de Hipotesis** > Segmentación de clientes > grupo_alto = grupo_alto.dropna()

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline... .venv (Python 3.11.9)

Distribución de Poisson ($\lambda = 2.5$)



Número de eventos	Frecuencia
0	90
1	210
2	230
3	220
4	130
5	75
6	35
7	10
8	2

PROBLEMS 64 OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - dataTaream32

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream32>

Launchpad 1 63 0 Connect

Cell 15 of 19 Go Live

10°C Despejado 03:06 a. m. 24/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

CD - RobertScience.ipynbTarea M32-CD - RobertScience.ipynbreporte_m32.html 3Conclusion - Tarea M32-CD - RobertScience.htmlTarea M32-CD - RobertScience.html

dataTaream32 > Tarea M32-CD - RobertScience.ipynb > M32. Análisis de Distribuciones y Pruebas de Hipótesis > M32. Segmentación de clientes > grupo_alto = grupo_alto.dropna()

CodeMarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline

.venv (Python 3.11.9)

Visualización de la distribución

Se representa gráficamente la distribución simulada mediante un histograma.

La forma observada refleja una distribución discreta con mayor concentración en valores cercanos al promedio esperado.

Este comportamiento es característico de procesos donde los eventos ocurren de manera independiente.

df = pd.read_csv("marketing_campaign (2).csv")

df.head()

[28] ✓ 0.5s Open 'df' in Data WranglerPython

	ID	Year_Birth	Education	Marital_Status	Income	Kidhome	Teenhome	Dt_Customer	Recency	MntWines	...	NumWebVisitsMonth	AcceptedCmp3	AcceptedCmp4
0	5524	1957	Graduation	Single	58138.0	0	0	04-09-2012	58	635	...	7	0	0
1	2174	1954	Graduation	Single	46344.0	1	1	08-03-2014	38	11	...	5	0	0
2	4141	1965	Graduation	Together	71613.0	0	0	21-08-2013	26	426	...	4	0	0
3	6182	1984	Graduation	Together	26646.0	1	0	10-02-2014	26	11	...	6	0	0
4	5324	1981	PhD	Married	58293.0	1	0	19-01-2014	94	173	...	5	0	0

PROBLEMS64OUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - dataTaream32

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream32>

Launchpad1630Connect

Cell 15 of 19Go Live

10°C Despejado03:07 a.m.24/03/2026

File Edit Selection View Go Run ...

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

CD - RobertScience.ipynb Tarea M32-CD - RobertScience.ipynb X reporte_m32.html 3 Conclusion - Tarea M32-CD - RobertScience.html Tarea M32-CD - RobertScience.html

dataTaream32 > Tarea M32-CD - RobertScience.ipynb > M Analisis de Distribuciones y Pruebas de Hipotesis > M Segmentación de clientes > grupo_alto = grupo_alto.dropna()

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outline ...

5 rows x 29 columns

5 rows x 29 columns

Carga del conjunto de datos

Se carga el dataset de campañas de marketing desde un archivo local incluido en el proyecto.

Esto permite garantizar la reproducibilidad del análisis en cualquier entorno de ejecución.

El conjunto de datos contiene información sobre el comportamiento de clientes, incluyendo interacciones digitales y compras realizadas.

df[['NumWebPurchases','NumWebVisitsMonth']].describe()

[29] ✓ 0.1s Python

	NumWebPurchases	NumWebVisitsMonth
count	2240.000000	2240.000000
mean	4.084821	5.316518

PROBLEMS 64 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - dataTaream32

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream32>

Launchpad 1 63 0 Connect

Cell 15 of 19 Go Live

10°C Despejado 03:07 a. m. 24/03/2026

File

Edit

Selection

View

Go

Run

...

←

→

Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

🗑

🔍

🔗

🔧

📄

📁

🔬

🔁

📦

⋮

👤

⚙

CD - RobertScience.ipynb

Tarea M32-CD - RobertScience.ipynb

reporte_m32.html 3

Conclusion - Tarea M32-CD - RobertScience.html

Tarea-M32-CD-RobertScience.html

dataTaream32 > Tarea M32-CD - RobertScience.ipynb > M Analisis de Distribuciones y Pruebas de Hipótesis > M Segmentación de clientes > grupo_alto = grupo_alto.dropna()

+ Code

+ Markdown

▶ Run All

🔄 Restart

🗑 Clear All Outputs

🔗 View data

📄 Variables

📖 Outline

...

📄 .venv (Python 3.11.9)

count	2240.000000	2240.000000
mean	4.084821	5.316518
std	2.778714	2.426645
min	0.000000	0.000000
25%	2.000000	3.000000
50%	4.000000	6.000000
75%	6.000000	7.000000
max	27.000000	20.000000

Análisis descriptivo

Se observa que el promedio de compras web es aproximadamente 4, mientras que el promedio de visitas mensuales es cercano a 5.

Esto sugiere un nivel moderado de interacción digital, lo que justifica analizar si existe relación entre ambas variables.

▶

df['Grupo_Visitas'] = np.where(df['NumWebVisitsMonth'] > 5, 'Alto', 'Bajo')

df[['Grupo_Visitas', 'NumWebPurchases']].head()

[30]

0.1s

Python

PROBLEMS 64

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - dataTaream32

+

⌵

🗑

...

^

✕

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream32>

Launchpad

1 63

0

Connect

Cell 15 of 19

Go Live

🏠

🔍

🌐

📁

📅

📧

🔧

🌡 10°C Despejado

📶

🔊

ESP

03:08 a. m.

24/03/2026

💬

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

CD - RobertScience.ipynbTarea M32-CD - RobertScience.ipynbreporte_m32.html3Conclusion - Tarea M32-CD - RobertScience.htmlTarea M32-CD - RobertScience.html

dataTaream32 > Tarea M32-CD - RobertScience.ipynb > Análisis de Distribuciones y Pruebas de Hipótesis > Segmentación de clientes > grupo_alto = grupo_alto.dropna()

CodeMarkdownRun AllRestartClear All OutputsView dataVariablesOutline.venv (Python 3.11.9)

```
df[['Grupo_Visitas','NumWebPurchases']].head()
```

[30] ✓ 0.1sPython

	Grupo_Visitas	NumWebPurchases
0	Alto	8
1	Bajo	1
2	Bajo	8
3	Alto	2
4	Bajo	5

+ Code+ Markdown

Segmentación de clientes

Se agrupan los clientes en dos categorías:

- **Alto número de visitas:** más de 5 visitas mensuales
- **Bajo número de visitas:** 5 o menos visitas

Esta segmentación permite comparar el comportamiento de compra entre distintos niveles de interacción digital.

PROBLEMS64OUTPUTDEBUG CONSOLETERMINALPORTSJUPYTERQUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell - dataTaream32

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream32>

Launchpad1630Connect

Cell 15 of 19Go Live

10°C Despejado03:08 a. m.24/03/2026

FileEditSelectionViewGoRun...Tarea M25-CD -RobertScience [Administrator]

CD - RobertScience.ipynbTarea M32-CD - RobertScience.ipynbreporte_m32.html3Conclusion - Tarea M32-CD - RobertScience.htmlTarea-M32-CD-RobertScience.html

dataTaream32 > Tarea M32-CD - RobertScience.ipynb > **Anal sis de Distribuciones y Pruebas de Hip tesis** > **Segmentaci n de clientes** > grupo_alto = grupo_alto.dropna()

+ Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs View data Variables Outlinevenv (Python 3.11.9)

Esta segmentaci n permite comparar el comportamiento de compra entre distintos niveles de interacci n digital.

[31] 0.0sPython

+ Code + Markdown

grupo_alto = df[df['Grupo_Visitas'] == 'Alto']['NumWebPurchases']
grupo_bajo = df[df['Grupo_Visitas'] == 'Bajo']['NumWebPurchases']

[32] 1.0sPython

grupo_alto = grupo_alto.dropna()
grupo_bajo = grupo_bajo.dropna()

Validaci n de supuestos
print("Normalidad grupo alto:", stats.shapiro(grupo_alto))
print("Normalidad grupo bajo:", stats.shapiro(grupo_bajo))

print("\nHomogeneidad de varianzas (Levene):")
print(stats.levene(grupo_alto, grupo_bajo))

Normalidad grupo alto: ShapiroResult(statistic=np.float64(0.8814991660460341), pvalue=np.float64(5.759527597911519e-29))
Normalidad grupo bajo: ShapiroResult(statistic=np.float64(0.8642939742385977), pvalue=np.float64(1.9859610345181848e-29))

Homogeneidad de varianzas (Levene):
LeveneResult(statistic=np.float64(18.867914654916518), pvalue=np.float64(1.4634176350414265e-05))

PROBLEMS 64 OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW) powershell - dataTaream32

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M25-CD -RobertScience\dataTaream32>

Launchpad 1 63 0 Connect Spaces: 4 Cell 15 of 19 Go Live {} 10 C Despejado 03:09 a. m. 24/03/2026

- [HOME](#)
[64](#)
[OUTPUT](#)
[DEBUG CONSOLE](#)
[TERMINAL](#)
[PORTS](#)
[JUPYTER](#)
[QUERY RESULTS \(PREVIEW\)](#)

1. **Introduction:** The study aims to explore the impact of digital marketing strategies on consumer behavior and brand loyalty.

